

1 Modèle économique & budget

1.1 Modèle économique

Le hardware est vendu proche de son coût ; la rentabilité vient de l'**abonnement récurrent**.

Le modèle intègre un **pool de rémunération façon Spotify**. Concrètement : une **part fixe** de chaque abonnement (un pourcentage défini du prix mensuel) alimente une cagnotte commune qui rémunère les vétérinaires, répartie entre eux au prorata de leur activité. La conséquence est que le **coût vétérinaire total ne peut jamais dépasser ce pourcentage du chiffre d'affaires**, quel que soit le nombre de sollicitations : il est plafonné « par construction », c'est-à-dire mathématiquement, et non par une simple règle de gestion. Aucun utilisateur ne coûte donc plus, en temps vétérinaire, que ce que son abonnement apporte au pool. C'est ce qui protège la marge : la dépense vétérinaire grandit avec les revenus, jamais plus vite. Des garde-fous (filtrage IA avant escalade, quota d'usage équitable) évitent l'abus tout en gardant le service soutenable.

D'où vient le prix ? Pour l'instant, on part sur un abonnement de **9,90 €/mois**, que l'on fera évoluer au fil du temps selon les besoins. On se positionne volontairement dans le haut du marché : les concurrents (Tractive, Invoxia) facturent de l'ordre de 5 à 13 €/mois, et notre valeur ajoutée (interprétation par l'IA et relais vétérinaire) justifie cet alignement par le haut.

Les termes, en clair :

- **Marge contributive** : ce qu'il reste de l'abonnement une fois payés les coûts directs d'un client (cloud, API d'IA, pool vétérinaire). Exemple : sur 9,90 €, s'il reste 6,80 €, la marge est de 69 %.
- **Churn mensuel** : le pourcentage de clients qui résilient chaque mois. S'il est de 3 %/mois, un client reste en moyenne $1 / 0,03 \approx 33$ mois : c'est la **durée de vie client**.
- **LTV (valeur vie client)** : ce qu'un client rapporte au total sur toute sa durée de vie, soit abonnement $\times$ nombre de mois $\times$ marge. Exemple : $9,90 \text{ €} \times 30 \text{ mois} \times 69 \% \approx 205 \text{ €}$.
- **CAC (coût d'acquisition)** : ce qu'il faut dépenser (publicité, commercial) pour gagner un client.

1.2 Unit economics (3 scénarios)

Les **unit economics** répondent à une seule question : un client, à lui seul, rapporte-t-il plus qu'il ne coûte ? On encadre l'incertitude avec trois scénarios (optimiste, réaliste, pessimiste).

Métrique	Optimiste	Base	Pessimiste
Marge contributive (abo)	78 %	69 %	35 %
Durée de vie (churn)	≈ 48 mois	≈ 30 mois	≈ 12 mois
CAC	$\approx 35 \text{ €}$	$\approx 50 \text{ €}$	$\approx 90 \text{ €}$
LTV : CAC	$\approx 10\times$	$\approx 4\times$	$\approx 0,5\times$
Payback	≈ 5 mois	≈ 7 mois	non atteint *

Comment lire. LTV : CAC compare ce qu'un client rapporte (LTV) à ce qu'il coûte à acquérir (CAC) : au-dessus de $3\times$ le modèle est sain, à $1\times$ on est à l'équilibre, en dessous on perd de l'argent. **Payback** : le nombre de mois pour rembourser le coût d'acquisition grâce à la marge mensuelle. Lecture du scénario de base : un client rapporte environ $4\times$ sa mise, remboursé en 7 mois. Le scénario pessimiste (churn et CAC élevés) ne rembourse jamais : c'est celui à éviter, en réduisant le churn et le coût d'acquisition.

1.3 Budget prévisionnel · collier (BOM)

Nomenclature du prototype, option retenue (LTE sur mesure). Les composants sont alignés sur la partie IoT.

Composant	Coût unitaire
ESP32-S3 (MCU)	≈ 9 €
SIM7000E (modem LTE-M + GPS intégré)	≈ 16 €
IMU LSM6DSOX (accéléro + gyro)	≈ 4 €
Capteur température TMP117	≈ 4 €
Capteur cardiaque MAX30102 (option)	≈ 3 €
Mémoire flash 128 Mo (SPI)	≈ 1,50 €
Batterie LiPo 2000 mAh + PMU	≈ 12 €
Boîtier étanche IP67	≈ 2 €
LED NeoPixel	≈ 1 €
PCB prototype	≈ 0,50 €
Carte SIM IoT 1NCE	≈ 3 €

Total unitaire : ≈ 56 € / unité

1.4 Budget cloud & exploitation (11 mois)

Coûts de fonctionnement sur la phase projet : hébergement souverain Hetzner (cluster Kubernetes, ligne ARM) et modèle de langage.

Poste	Détail	Coût
Cluster Hetzner · Phase 1 (8 mois)	control-plane + 2 workers ARM (CAX)	≈ 330 €
Cluster Hetzner · Phase 2 (3 mois)	3 workers + load balancer + backups	≈ 220 €
LLM · Azure OpenAI + Cohere (11 mois)	cascade, faible volume (~15 €/mois)	≈ 165 €
Nom de domaine (11 mois)	1 €/mois	≈ 11 €

Total exploitation : ≈ 726 € sur 11 mois

COHÉRENCE DES COÛTS

Hébergement 100 % Hetzner (souverain, UE), chiffré sur la ligne ARM la plus rentable depuis la hausse des prix Hetzner de juin 2026 ; borne haute sur les anciens prix AMD ≈ 987 €. Azure n'intervient que pour le modèle de langage. Le coût IA est d'environ 0,03 à 0,05 € par conversation et passe à l'échelle avec les abonnements. Détail sur les parties Cloud et Assistant IA.